

Mutaciones y biodiversidad

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

- **Mutación**: **alteración en el material genético**, cambio al azar.
- Significado: **fuerza primaria de variabilidad** (nuevos alelos) sobre la que actúa la selección natural.

2 · Tipos

Causa	Espontáneas (errores de replicación...) / inducidas (agentes mutagénicos)
Células	Somáticas (afectan al individuo, no se heredan) / germinales (se heredan, importancia evolutiva)
Efectos	Perjudiciales / neutras / beneficiosas
Nivel	Génicas / cromosómicas / genómicas

3 · Génicas o puntuales

- **Sustitución**: **un codón diferente** → mismo aminoácido (silenciosa, código degenerado), otro aminoácido o codón de parada.
- **Inserción / deleción**: **cambio en la pauta de lectura** → cambian **todos los aminoácidos siguientes**.
- Anemia falciforme: Glu → Val en la hemoglobina.

ARNm (5'→3') y polipéptido resultante

Original	AUG GCA UUC CAA UGG	Met	Ala	Phe	Gln	Trp
Sustitución silenciosa mismo aminoácido (código degenerado)	AUG GCG UUC CAA UGG	Met	Ala	Phe	Gln	Trp
Sustitución con cambio de sentido cambia un aminoácido	AUG GCA UCC CAA UGG	Met	Ala	Ser	Gln	Trp
Sustitución sin sentido aparece un codón de parada: proteína corta	AUG GCA UUC UAA UGG	Met	Ala	Phe	STOP	
Inserción se desplaza la pauta de lectura	AUG GGC AUU CCA AUG G	Met	Gly	Ile	Pro	Met
Deleción se desplaza la pauta de lectura	▼ falta la 4 del 2º codón AUG CAU UCC AAU GG	Met	His	Ser	Asn	...

Las sustituciones afectan a un solo codón; las inserciones y deleciones (de 1 a 2 bases) cambian todos los aminoácidos siguientes.

4 · Cromosómicas

Cambia la **estructura**: **deleción**, **duplicación**, **inversión**, **translocación** (entre no homólogos).

5 · Genómicas

- **Poliploidía**: múltiplos de n (3n, 4n); frecuente en plantas.
- **Aneuploidía**: $2n \pm 1$ (trisomía, monosomía).
- Origen: **no disyunción** en la meiosis.

6 · Agentes mutagénicos

- **Físicos**: rayos UV (dímeros de timina), X y γ.
- **Químicos**: 5-bromouracilo, ácido nitroso, acridinas, alquilantes.
- **Biológicos**: virus, transposones.

7 · Variabilidad y evolución

- **Mutación**: nuevos alelos. **Recombinación** (profase I): nuevas combinaciones alélicas. **Segregación al azar** (anafase I) y **fecundación**: combinaciones al azar.
- La **reproducción sexual** da mucha más variabilidad que la asexual.
- La **selección natural** actúa sobre la variabilidad: no se muta «para» adaptarse.

8 · Andalucía

- Lince ibérico: poca variabilidad; cría que cruza poblaciones.
- Pinsapo, Sierra Nevada: endemismos.
- Fresa (8n) y trigo (6n): poliploides.

⚠ Errores que restan

- «Las mutaciones somáticas se heredan»: no.
- «Toda mutación es perjudicial»: no.
- «Los organismos mutan para adaptarse»: no.